Nombre y Apellido: Legajo:

Segundo Repaso Segundo Parcial 2026

Teoría: (3 puntos)

1) Defina Listas, Pilas y Colas
    a. Cantidad de punteros
    b. Tipo de Movimiento
2) Concepto de Parámetro por Valor y por Referencia
3) Genere la estructura de un Nodo, que contiene el registro Vehículo con los siguientes campos:
    a. Patente del vehículo b. Marca y modelo c. Fecha de fabricación d. Precio de venta e. Kilometraje

Práctica:

Ejercicio 1: (1 puntos)

Desarrolle los siguientes **Subprograma:**

a- Un procedimiento que genere una lista **ordenada** a partir de la Unión de una pila y un vector.
b- Una función que retorne una lista **ordenada** a partir de la **Intersección** de 1 lista y una cola.

Defina usted las estructuras que considere más conveniente y detallar.

Ejercicio 2: (3 puntos)

Una empresa dedicada a la comercialización de artículos tecnológicos cuenta con un vector de productos que almacena la información de todos los artículos registrados. Cada elemento del vector contiene los siguientes campos: Código de Producto, Precio Unitario, Stock Disponible y Stock Mínimo.

Además, se dispone de una lista simplemente enlazada, ordenada por Código de Producto, que contiene los movimientos de ventas realizados durante el día. Cada nodo de la lista almacena: Código de Producto y Cantidad Vendida.

Se pide:

1) Actualizar el vector de productos utilizando la información contenida en la lista, descontando del Stock Disponible las cantidades vendidas de cada producto. Si el stock disponible no alcanza para cubrir la cantidad vendida, no se deberá modificar el stock y se deberá registrar el código del producto en una nueva lista de productos con faltante de stock.
2) Generar una nueva lista simplemente enlazada con los productos cuyo stock disponible, luego de procesar las ventas, haya quedado por debajo del Stock Mínimo. Cada nodo deberá contener el Código de Producto y el Stock Disponible actualizado.
3) Informar la cantidad total de ventas que no pudieron concretarse por falta de stock y el importe total correspondiente a dichas ventas.

Se sabe que como máximo hay 150 productos registrados en el vector.

Ejercicio 3: (3 puntos)

Se tiene un archivo de registros de inscripciones a cursos de capacitación denominado Inscripciones.dat (sin orden).

- Número de Legajo: 999999
- Código de Curso: 9999
- Nota del examen final: 99
- Cantidad de inasistencias: 99
- Año de cursada: 9999

Se pide:

a) Ordenar el archivo Inscripciones.dat por Número de Legajo.

b) Armar una lista simplemente enlazada, ordenada por Nota del Examen Final, SOLO con aquellos alumnos que hayan aprobado el curso (nota mayor o igual a 6), que tengan como máximo 2 inasistencias y que hayan cursado durante el año 2026. Cada nodo de la lista deberá contener Número de Legajo, Código de Curso y Nota obtenida. Imprimir la lista por pantalla.

c) Informar la cantidad de alumnos que no cumplen con alguna de las condiciones establecidas para formar parte de la lista.

Nota: Sólo puede leer 1 vez el archivo.

Para Aprobar se requieren 1 puntos de Teoría y 5 puntos de práctica